

临床药师对重症监护室抗菌药物相关药物相互作用的研究及药学服务

王海涛, 张抗怀, 谢 姣, 王 娜, 杨乾婷, 蔡 艳, 李友佳, 张 莉, 王 岩

西安交通大学第二附属医院药学部 (西安 710004)

【摘要】目的 描述抗菌药物潜在的药物相互作用 (pDAAs) 在重症监护室 (ICU) 的流行情况, 分析临床药师的药学干预对提高 ICU 患者抗菌药物使用安全性和有效性的作用。**方法** 前瞻性选取西安交通大学第二附属医院 2021 年 1—12 月有临床药师审核医嘱的 ICU 患者作为干预组, 同时回顾性选取 2019 年 1—12 月未进行药学干预的该院 ICU 感染患者病历资料作为对照组, 对比有无临床药师干预的感染患者的 ICU 住院天数、抗菌药物相关肝肾损伤发生率。干预组采用 Micromedex 数据库鉴别确定 pDAAs, 并对其严重程度及临床意义进行分析。**结果** 共纳入 778 例患者, 其中干预组 406 例, 临床药师审核了 3 619 条药物医嘱, 发现 30 种药物相互作用组合, 286 对 pDAAs, 其中 10 种组合占所观察到 pDAAs 的 60.5%。干预组中已发生和未发生 pDDIs 的患者, 在抗菌药物类别、平均使用药物品种数之间差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。临床药师药学干预 pDAAs 537 条, 医师接受 503 条, 总接受率为 93.7%。与对照组相比, 干预组患者 ICU 住院时间明显缩短, 抗菌药物相关肝、肾损伤发生率明显下降 ($P < 0.05$)。**结论** ICU 感染患者 pDAAs 发生率较高, 药物治疗易受药物相互作用影响。临床药师的药学干预可预防或处置 pDAAs, 提高 ICU 患者抗菌药物使用的安全性和有效性。

【关键词】 抗菌药物; 抗菌药物潜在的的药物相互作用; 重症监护室; 药学干预

Research and pharmaceutical services by clinical pharmacists on antibiotic-related drug interaction in ICU

Hai-Tao WANG, Kang-Huai ZHANG, Jiao XIE, Na WANG, Qian-Ting YANG, Yan CAI, You-Jia LI, Li ZHANG, Yan WANG

Department of Pharmacy, The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710004, China

Corresponding author: Yan WANG, Email: wangyan0819@mail.xjtu.edu.cn

【Abstract】Objective To describe the prevalence of potential drug-drug interactions (pDDIs) involving antimicrobial agents in the ICU and analyze the role of clinical pharmacist interventions in improving the safety and effectiveness of antimicrobial agents use in ICU patients. **Methods** A prospective study was conducted to select ICU patients whose medical prescriptions were reviewed by clinical pharmacists in The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University from January to December 2021, as the intervention group, and the patients with ICU infections in this hospital who did not undergo pharmacy intervention from

DOI: 10.12173/j.issn.1008-049X.202205707

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (72274153)

通信作者: 王岩, 博士, 副研究员, 硕士研究生导师, Email: wangyan0819@mail.xjtu.edu.cn

<https://zgys.whuzhmedj.com>

January to December 2019, were retrospectively selected as the control group. The hospital stay in ICU and the incidence of antimicrobial drug-associated hepatic and renal injuries of the patients with infections with or without the intervention of clinical pharmacists were compared. The intervention group utilized the Micromedex database to identify and analyze the severity and clinical significance of pDDIs. **Results** A total of 778 patients were included, with 406 patients in the intervention group. Clinical pharmacists reviewed 3 619 medication orders and identified 30 combinations of drug interactions, resulting in 286 pDDIs, with 10 combinations accounting for 60.5% of observed pDDIs. According to statistical analysis, there was a statistically significant difference between the categories of antimicrobial drugs and the average number of drug varieties used ($P<0.01$). Clinical pharmacists intervened in 537 cases of pDDIs, of which 503 were accepted by physicians, resulting in an overall acceptance rate of 93.7%. Compared to the control group, patients in the intervention group had significantly shorter ICU stays and a decreased incidence of antimicrobial-related hepatic and renal injuries ($P<0.05$). **Conclusion** The occurrence of pDDIs is relatively high among ICU infection patients, and drug therapy is susceptible to the influence of drug interactions. Clinical pharmacist interventions can prevent or manage pDDIs, thereby improving the safety and effectiveness of antimicrobial drug use in ICU patients.

【Keywords】 Antimicrobial agents; Potential drug-antimicrobial agent interactions; Intensive care unit; Pharmaceutical intervention

药品不良事件 (adverse drug events, ADEs) 已经成为一个公共问题, 而 ADEs 中约 30% 为药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 所致^[1]。发生 DDIs 的患者中约 5%~20% 需要住院治疗甚至可能死亡^[2]。有研究显示, 住院患者中至少 64% 患者可能发生 DDIs, 直接导致患者医疗费用增加^[3]。尽管 DDIs 在某些时候对药物治疗可能有益, 但是大多数 DDIs 对患者是不利的, 也是临床治疗中不希望发生的。感染性疾病在重症监护室 (intensive care unit, ICU) 患者中比较常见, 因此 ICU 患者治疗方案中常应用抗菌药物。不良的 DDIs 可使包括抗菌药物在内的药物治疗出现疗效降低或毒性增加。世界卫生组织数据库显示, 过去 20 年内 15 个最常见的不良 DDIs 组合中, 有 4 个包含抗菌药物^[4]。

由抗菌药物相关潜在相互作用 (potential drug-antimicrobial agent interactions, pDAAs) 所致 ADEs 的报道较多, 其中大部分是可以避免和预防的。目前国外一些医疗机构利用软件技术来预防 DDIs 的发生, 但仍有很多 DDIs 导致 ADEs 发生, 影响患者用药安全。ICU 患者发生 DDIs 的危险因素较多, 包括联合使用多种药物、使用治疗指数窄的药物、器官功能衰竭特别是肝肾功能不

全等^[5-6]。此外, ICU 老年患者较多, 其药动学和药效学特征会发生改变^[7-8]。ICU 患者使用抗菌药物时, DDIs 问题的重要性常被忽视。据此, 本研究旨在描述 ICU 患者中 pDAAs 的发生情况, 并通过对比有无临床药师干预的 pDAAs 患者转归, 探讨临床药师是否可以促进 ICU 抗菌药物使用更加安全和有效。

1 资料与方法

1.1 研究对象

前瞻性选取西安交通大学第二附属医院 2021 年 1 月—12 月有临床药师审核医嘱的 ICU 患者作为干预组, 同时回顾性选取 2019 年 1—12 月未进行药学干预的该院 ICU 感染患者作为对照组, 查阅对照组病历资料, 在年龄、性别、有无并发症、感染类别等方面进行配对。两组纳入标准: ①年龄 ≥ 18 岁; ②治疗方案中使用 ≥ 2 种药物且其中至少有 1 种是抗菌药物, 抗结核药、中成药、中草药和局部使用的抗菌药物, 如软膏剂、滴鼻剂、滴耳剂等不纳入此次研究; ③ 2 种药物应有重叠使用的暴露期, 即 2 种药物至少有 1 d 联合使用。排除不包含抗菌药物的 DDIs。患者处方的药物医嘱、人口统计学特征、实验室检查等资料

通过医院信息系统获取。本研究已获得西安交通大学第二附属医院医学伦理委员会批准(批件号:2022208),患者已签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 DDIs和pDAAs的定义

DDIs是指患者在使用一种药物同时或在一定时间内先后使用另一种药物、食品添加剂或某些食品后出现的复合效应^[9],也可以定义为对药物联合治疗的临床反应或药理学的改变^[5]。根据DDIs, pDAAs定义为使用抗菌药物时或在一定时间内先后使用另一种药物后出现的复合效应,也可定义为抗菌药物联合其他药物治疗的临床反应或药理学的改变。

1.2.2 pDAAs的鉴别与严重性分级

以Micromedex数据库为基础,对pDAAs进行鉴别和严重性评价。严重性分级标准:禁忌(A):DDIs可能威胁患者生命,联合使用是禁忌;严重(B):DDIs可能威胁患者生命,和(或)需要一个替代药物,如果必须联用需要干预来减小或预防严重的不良反应;严密监测(C):DDIs可能引起患者病情加重,需要严密监测;轻微(D):DDIs临床效应有限,不需要替换药物,可能需要监测一些相关的实验室指标^[5]。

1.2.3 临床药师干预措施

某院专职抗感染临床药师对2021年1—12月入住ICU患者的药物医嘱进行审核,如果医嘱中有药物和抗菌药物可能存在临床干预意义,临床药师会在第一时间与医师或患者沟通,医师接受干预或建议,及时监测或调整用药方案。药学干预措施包括:①密切监测生化指标、血药浓度等;②监测疗效和毒性,避免联合使用,使用替代药物,调整药物剂量等。

1.2.4 效果评价

对比两组患者的ICU住院天数、抗菌药物相关肝肾损伤发生率,评价药学干预的有效性和安全性。肝损伤采用国际医学组织理事会制定的药物性肝损伤评定标准:①肝细胞损伤型:丙氨酸氨基转移酶(ALT)≥3倍正常值上限(ULN),且R≥5;②胆汁淤积型:碱性磷酸酶(AKP)≥2倍ULN,且R≤2;③混合型:ALT≥3倍ULN, AKP≥2倍ULN,且2<R<5,其中R=(ALT实测值/ALT正常值上限)/(AKP实测值/AKP正常值上限)^[10]。肾损伤定义为血清肌酐

(SCr)绝对值连续2次较用药前基线水平增加44.2 μmol·L⁻¹或增长率≥50%,或在无其他合理解释的情况下连续2 d内生肌酐清除率较基线值降低50%^[11]。

1.3 统计学分析

采用SPSS 19.0软件进行统计分析,计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,比较采用t检验;计数资料以n(%)表示,比较采用 χ^2 检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

共纳入778例患者,其中干预组406例,对照组372例,其中两组平均年龄[(60.84±15.7)岁 vs. (60.5±15.6)岁, P=0.97]、女性比例(41.9% vs. 43.2%, P=0.69)、2种以上基础疾病患者所占比例(69.7% vs. 70.7%, P=0.69)、感染类别中肺炎(44.3% vs. 41.1%, P=0.57)、腹腔感染(20.2% vs. 19.1%, P=0.75)、尿路感染(16.0% vs. 16.1%, P=0.97)、皮肤软组织感染(10.1% vs. 11.3%, P=0.63)、其他部位感染(9.4% vs. 12.4%, P=0.23)均具有可比性。

干预组中有272例患者至少经历了1次pDAAs,发生率为67.0%。已发生和未发生pDAAs患者的年龄、性别、感染类别差异无统计学意义(P>0.05)。不同抗菌药物中,喹诺酮类药和三唑类抗真菌药的pDAAs发生率最高,分别达到73.7%和72.7%;已发生和未发生pDAAs的患者,在抗菌药物使用类别、基础疾病种数和平均使用药物品种数方面差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

2.2 pDAAs相关统计

干预组中,临床药师共审核了3 619条抗菌药物医嘱,发现286对pDAAs,共30种DDIs组合,其中10种组合的pDAAs占所观察到pDAAs总数的60.5%,具体见表2。14例患者发生了2次pDAAs,这些患者使用药物品种数都超过10个。pDAAs涉及的抗菌药物中最常见为喹诺酮类药(56次)和三唑类抗真菌药(48次)。在观察到的pDAAs中,严重程度为“禁忌”和“严重”一共有136个药物对,分别占有pDAAs的13.9%和33.6%。

表1 干预组患者pDAAs发生情况与相关因素 (n, $\bar{x} \pm s$)

Table 1. The incidence and related factors of pDAAs in intervention group (n, $\bar{x} \pm s$)

变量	发生pDAAs (n=272)	未发生pDAAs (n=134)	t/χ^2	P
年龄 (岁)	61.05 ± 19.63	60.67 ± 13.86	0.890	0.485
性别			1.724	0.189
男	153 (56.3%)	83 (61.9%)		
女	119 (43.7%)	51 (38.1%)		
基础疾病种数			6.860	0.009
≤1	71	52		
≥2	201	82		
感染类别			3.639	0.460
肺炎	127	53		
腹腔感染	51	31		
尿路感染	39	26		
皮肤软组织感染	28	13		
其他部位感染	27	11		
抗菌药物类别*			66.500	0.001
三唑类	48	18		
喹诺酮类	56	20		
糖肽类	31	39		
恶唑烷酮类	27	51		
碳青霉烯类	20	93		
其他	23	67		
平均使用药物品种数	12.74 ± 5.92	9.53 ± 4.78	2.656	0.009

注：*由于存在联合使用抗菌药物情况，统计抗菌药物类别时患者可能会重复出现

表2 ICU最常见10种pDAAs

Table 2. Ten most frequently occurring pDAAs in ICU

pDAAs	次数	严重分级	潜在的风险
利奈唑胺+去甲肾上腺素	25	禁忌 (A)	去甲肾上腺素升压作用增强
万古霉素+强效利尿药	24	严重 (B)	肾毒性增强
三唑类抗真菌药+咪达唑仑	21	严密监测 (C)	咪达唑仑毒性增强
喹诺酮类药+茶碱类药物	20	严重 (B)	茶碱类药物毒性增强
碳青霉烯类药+丙戊酸钠	20	严重 (B)	丙戊酸钠疗效降低
喹诺酮类药+胰岛素或口服降糖药	20	严重 (B)	低血糖或高血糖
三唑类抗真菌药+甲泼尼龙	11	严重 (B)	甲泼尼龙毒性增强
三唑类抗真菌药+胺碘酮	11	严重 (B)	QT间期延长
喹诺酮类药+胺碘酮	11	严重 (B)	QT间期延长
口服头孢类药物+质子泵抑制剂	10	轻微 (D)	口服头孢类药物疗效降低

2.3 药学干预措施及转归情况对比

临床药师共提出药学干预 537 条，医生接受 503 条，总的接受率为 93.7%。每个 pDAAs 可能有多项药学干预措施，最常见的措施为监测，包括监测实验室检查值、心电图、血压、肝肾功能等，

其他干预措施包括避免联合使用、换用其他药物、调整剂量和频次等，具体见表 3。与对照组比较，干预组患者住院时间明显缩短，抗菌药物肝损伤和肾损伤的发生也明显下降，见表 4。

表3 临床药师药学干预建议与医师接受情况

Table 3. Clinical pharmacists' pharmaceutical intervention suggestion and physicians' acceptance

干预建议	次数	接受率（%）
密切监测		
实验室检查值*	115	110（95.7）
凝血时间	21	18（85.7）
肾功能	39	36（92.3）
肝功能	36	33（91.7）
心电图	58	53（91.4）
血压监测	40	39（97.5）
临床疗效或毒性监测	83	79（95.2）
避免联合使用	55	53（96.4）
调整剂量或频次	15	14（93.3）
风险调整策略		
换用同类其他药品	43	39（90.7）
排钾或保钾利尿剂	13	12（92.3）
增加胃肠道和肝脏保护	19	17（89.5）

注：*包括电解质、血常规、血药浓度、血气分析等

表4 干预组和对照组患者的临床转归情况对比[$\bar{x} \pm s$ ， $n（\%）$]

Table 4. Comparison of clinical outcomes of patients between intervention group and control group

[$\bar{x} \pm s$ ， $n(\%)$]

组别	ICU住院时间（d）	肾毒性	肝毒性
干预组（ $n=406$ ）	7.1 ± 4.0	21（5.2）	27（6.7）
对照组（ $n=372$ ）	8.7 ± 4.1	37（9.9）	50（13.4）
t/χ^2	2.656	6.410	10.040
P	0.010	0.010	0.002

3 讨论

我院 2021 年 1 月—12 月 ICU 患者 pDAAs 的发生率为 67.0%，其他研究报道的 ICU 中潜在药物相互作用（potential drug–drug interactions, pDDIs）发生率为 44.3%~ 87.9%^[2,5]，pDDIs 的发生率和研究设计、患者来源、医生用药习惯、DDIs 数据库选择等因素有很大关系，很难进行直接对比。与国外医院 ICU 药物使用的调查研究^[5-6]一致，pDDIs 或 pDAAs 的发生率和使用药物数量有显著的关系。不管在 ICU 还是内科病房，药物使用数量已经成为 pDDIs 预测因素之一。本研究发现基础疾病多的患者 pDAAs 的发生率也较高，与这类患者需要治疗基础疾病，因而同时使用药物数量相对较多有关，和其他研究结果^[6]相似。目前关于性别是否是发生 pDDIs 的相关因素

有一定的争议。Pasina 等^[7]研究发现在 ICU 的男性患者比女性患者发生 pDDIs 的风险更高，但 Corsonello 等^[8]得出相反的结论，其调查结果显示女性患者更容易发生 pDDIs，而本研究提示性别之间无明显差异。

本研究中，临床药师关于 pDAAs 药学干预的建议绝大多数被临床医师接受，与文献^[5,12]报道的药师干预 pDDIs 的接受率相近。临床药师可以在 pDDIs 中起到积极的作用，本研究也证实，临床药师干预可以缩短患者住院时间，降低抗菌药物肝损伤、肾损伤的发生率。对于 pDAAs 临床管理，临床药师最常见的干预措施是监测体征和症状。大多数 pDAAs 可以通过停用药物以外的其他方式进行管理，如剂量调整和监测可能发生的不良事件，即对每个 pDAAs 的风险和益处进行个性化评估。然而 pDAAs 的

<https://zgys.whuzhmedj.com>

临床意义不易确定,需要药师根据患者具体病情、对药物的反应、给药途径和剂量等进行综合评估。比如本研究中,利奈唑胺和去甲肾上腺素的pDAAs严重性分级为“禁忌”,但目前研究表明这两种药物发生DDIs的概率较低^[13],如果没有合适的替代方案,那么可以在严密监测血压的情况下使用^[13-14]。临床上经常忽略的DDIs如碳青霉烯类药和丙戊酸钠,研究显示两药联用时,碳青霉烯类药可大幅降低丙戊酸钠的血药浓度,平均降幅约为71.7%~92.1%^[15-16],使癫痫发作的风险增加,因此两药不应联合使用,可考虑换用苯巴比妥、左乙拉西坦等抗癫痫药或其他类型的抗菌药物。因此,临床上管理pDAAs,需要ICU专职临床药师根据每位患者病情去具体分析,然后进行药学干预。

本研究也存在一些局限性。首先,本研究为单中心研究,难以把结论直接外推至其他医院ICU;其次,仅使用1个DDI数据库,虽然Micromedex是一种常用的资源,可提供详细的DDIs信息,其严重程度分级有助于识别DDIs,然而,同时使用不同的软件可以得到更准确的结果。

本研究结果显示,ICU感染患者的pDAAs发生率较高,抗菌药物治疗容易受到DDIs的影响。临床药师通过药学干预可降低pDAAs引起的肝、肾毒性发生率,改善患者预后。ICU需要专业临床药师参与到多学科治疗团队中,连续监测与DDIs相关的症状/体征和可能改变的实验室检查值,对这些pDAAs进行干预,使这一问题得到真正的预防和控制。

参考文献

- 1 Grizzle AJ, Mahmood MH, Ko Y, et al. Reasons provided by prescribers when overriding drug-drug interaction alerts[J]. *Am J Manage Care*, 2007, 13(10): 573-578. DOI: 10.1001/jama.298.13.1575.
- 2 Papadopoulos J, Smithburger PL. Common drug interactions leading to adverse drug events in the intensive care unit: management and pharmacokinetic considerations[J]. *Crit Care Med*, 2010, 38(6 Suppl): S126. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181de0acf.
- 3 Aparasu R, Baer R, Aparasu A. Clinically important potential drug-drug interactions in outpatient settings[J]. *Rsap*, 2007, 3(4): 426-437. DOI: 10.1016/j.sapharm.2006.12.002.
- 4 Strandell J, Wahlin S. Pharmacodynamic and pharmacokinetic drug interactions reported to Vigibase, the WHO global individual case safety report database[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2011, 67(6): 633-641. DOI: 10.1007/s00228-010-0979-y.
- 5 Hasan SS, Lim KN, Anwar M, et al. Impact of pharmacists' intervention on identification and management of drug-drug interactions in an intensive care setting[J]. *Singap Med J*, 2012, 53(8): 526-531. <http://arrow.monash.edu.au/vital/access/manager/Repository/m>.
- 6 Reis AMM, Cassiani SHB. Prevalence of potential drug interactions in patients in an intensive care unit of a university hospital in Brazil[J]. *Clinics*, 2011, 66: 9-15. DOI: 10.1590/S1807-59322011000100003.
- 7 Pasina L, Djade CD, Nobili A, et al. Drug-drug interactions in a cohort of hospitalized elderly patients[J]. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 2013, 22(10): 1054-1060. DOI: 10.1002/pds.3510.
- 8 Corsonello A, Abbatecola AM, Fusco S, et al. The impact of drug interactions and polypharmacy on antimicrobial therapy in the elderly[J]. *Clin Microbiol Infect*, 2015, 21(1): 20. DOI: 10.1016/j.cmi.2014.09.011.
- 9 萧惠来. FDA对药物相互作用研究及其说明书该项的建议[J]. *药物评价研究*, 2013, 36(1): 1-4. [Xiao HL. Recommendations of FDA on studies and labeling writing of drug interaction[J]. *Drug Evaluation Research*, 2013, 36(1): 1-4.] DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2013.01.001.
- 10 Hayashi PH, Fontana RJ. Clinical features, diagnosis, and natural history of drug-induced liver injury[J]. *Semin Liver Dis*, 2014, 34(2): 134-144. DOI: 10.1055/s-0034-1375955.
- 11 Khwaja A. KDIGO Clinical practice guidelines for acute kidney injury[J]. *Nephron Clin Pract*, 2012, 120(4): 179-184. DOI: 10.1038/ki.2009.377.
- 12 Andrade TNGD, Silvestre CC, Cunha LC, et al. Pharmaceutical intervention assessment in the identification and management of drug interactions in an intensive care unit[J]. *J Appl Pharmaceutical Sci*, 2015, 5(1): 13-18. DOI: 10.7324/JAPS.2015.50103.
- 13 Karkow DC, Kauer JF, Ernst EJ. Incidence of serotonin syndrome with combined use of linezolid and serotonin reuptake inhibitors compared with linezolid

- monotherapy[J]. J Clin Psychopharmacol, 2017, 37(5): 518–523. DOI: 10.1097/jcp.0000000000000751.
- 14 Go AC, Golightly LK, Barber GR, et al. Linezolid interaction with serotonin reuptake inhibitors: report of two cases and incidence assessment[J]. Drug Metabol Drug Interact, 2010, 25(1–4): 41–47. DOI: 10.1515/DMDI.2010.001.
- 15 Haroutiunian MS, Ratze MY, Rabinovich MB, et al. Valproic acid plasma concentration decreases in a dose-independent manner following administration of meropenem: a retrospective study[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(11): 1363–1369. DOI: 10.1177/0091270009334377.
- 16 蒋正立, 胡小铭, 崔可, 等. 丙戊酸钠联用碳青霉烯类药物血药浓度变化特点探讨[J]. 中国医院药学杂志, 2017, 37(21): 2179–2182. [Jiang ZL, Hu XM, Cui K, et al. Change characteristics of blood drug concentrations of valproic acid combined with carbapenems[J]. Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2017, 37(21): 2179–2182.] DOI: 10.13286/j.cnki.chinhosp-pharmacy.2017.21.17.

收稿日期: 2022 年 05 月 24 日 修回日期: 2023 年 08 月 16 日
本文编辑: 钟巧妮 杨 燕